

Bản trình chiếu: Quy hoạch động chia đoạn

Xiang Rongjing

2003

Nguồn gốc: Dynamic programming optimizations: presentation notes

IOI China candidate team papers / 2003 / Xiang Rongjing / Xiang Rongjing.ppt

1 Phạm vi khôi phục

Tập gốc chỉ có bản PowerPoint. Phần chữ đọc được cho thấy deck gồm nhiều ví dụ quy hoạch động một chiều theo đoạn hoặc theo hậu tố, trong đó có nhãn *CERC 1998*, *IOI 2002*, các công thức $f(i, j)$, $g(i, k)$, $D(i)$, $C(i, k)$, và một vài đoạn Pascal. Nhiều phát biểu bài toán không trích được đầy đủ, nên bản ghi chú này chỉ trình bày các mô hình thuật toán có thể xác định từ công thức.

Theo ngoại lệ của dự án, các đoạn mã nguồn dài trong slide không được chép lại hay dịch đầy đủ. Chúng được tóm tắt bằng vai trò thuật toán: vòng lặp theo k , con trỏ quyết định j , hàng đợi ứng viên, hoặc cấu trúc danh sách đơn điệu.

2 Ví dụ phân hoạch dãy

Slide đầu có nhãn *CERC 1998* và ví dụ:

$$n = 9, \quad m = 3,$$

$$100, 200, 300, 400, 500 / 600, 700 / 800, 900.$$

Đây là dạng bài chia một dãy thành m đoạn liên tiếp. Chi phí của mỗi đoạn có thể phụ thuộc vào tổng, độ dài hoặc một hàm chuẩn bị; mục tiêu là tối ưu giá trị lớn nhất hoặc tổng chi phí của các đoạn.

Một ví dụ khác trong slide có:

$$n = 5, \quad s = 1,$$

$$(T_1, T_2, \dots, T_5) = (1, 3, 4, 2, 1),$$

$$(F_1, F_2, \dots, F_5) = (3, 2, 3, 3, 4),$$

và phân hoạch

$$\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}.$$

Dòng kết quả (5, 5, 10, 14, 14) cho thấy sau mỗi nhóm có một đại lượng tích lũy, chẳng hạn thời gian hoàn thành hoặc chi phí cộng dồn. Không đủ dữ kiện để khôi phục đề gốc, nhưng cấu trúc chuyển trạng thái là rõ: chọn điểm cắt, tính chi phí đoạn mới, rồi ghép với lời giải của phần còn lại.

3 DP hai bảng f và g

Phần công thức chính dùng hai bảng:

$$f(i, j), \quad g(i, k).$$

Các đoạn đọc được gồm:

$$[i, n], \quad [i + 1, n], \quad [i, j], \quad [j + 1, n],$$

và hai khả năng so sánh

$$f(i, j) \quad \text{với} \quad g(j + 1, k - 1).$$

Điều này tương ứng với mô hình chia hậu tố $[i, n]$ thành k đoạn: chọn đoạn đầu $[i, j]$, phần còn lại là $[j + 1, n]$ với $k - 1$ đoạn. Nếu mục tiêu là tối thiểu hóa chi phí lớn nhất, công thức điển hình là

$$g(i, k) = \min_j \max\{f(i, j), g(j + 1, k - 1)\}.$$

Slide còn có ký hiệu $s_{i,k}$, là điểm chia tối ưu hoặc ngưỡng đổi quyết định. Khi j tăng, $f(i, j)$ thường tăng, còn $g(j + 1, k - 1)$ thường giảm; do đó hàm $\max\{f(i, j), g(j + 1, k - 1)\}$ đạt cực tiểu quanh điểm hai vế đổi thứ tự. Nếu các ngưỡng $s_{i,k}$ có tính đơn điệu theo i , ta có thể dùng con trỏ trượt thay vì thử mọi j , giảm từ $O(n^3)$ xuống $O(n^2)$ cho toàn bộ bảng.

Đoạn Pascal khôi phục được có dạng:

```
for i:=n downto 1 do g(i,1):=f(i,n);
  for k:=2 to m do ...
    while f(i,j-1)>=g(j,k-1) do j:=j-1;
```

Vai trò của đoạn mã là duy trì con trỏ j ứng với $s_{i,k}$ khi i giảm dần. Vì j chỉ di chuyển một chiều trong mỗi lớp k , tổng thời gian của lớp là $O(n)$, thay cho $O(n^2)$.

4 Dạng tối ưu hóa với D và C

Phần sau của slide dùng các ký hiệu:

$$t_{i,j} = T_i + T_{i+1} + \dots + T_j, \quad f_i = F_i + F_{i+1} + \dots + F_n, \\ D(i), \quad C(i, k).$$

Một công thức đọc được là

$$C(i, k) = D(k) + (S + t_{i,k-1}) \cdot f_i,$$

hoặc cùng dạng tuyến tính theo f_i . Với hai ứng viên $k < l$, slide định nghĩa giao điểm

$$g(k, l) = \frac{D(k) - D(l)}{t_{k,l-1}}.$$

Các bất đẳng thức kiểu

$$f_i < g(k, l)$$

quyết định ứng viên nào tốt hơn cho trạng thái i .

Đây là khuôn mẫu của tối ưu hóa bao lồi hoặc hàng đợi đơn điệu cho DP một chiều. Mỗi ứng viên k tạo ra một hàm tuyến tính theo biến truy vấn f_i . Khi các truy vấn f_i đi theo một chiều và giao điểm giữa các ứng viên cũng có thứ tự, ta giữ một danh sách ứng viên:

$$i_1, i_2, \dots, i_r,$$

sao cho các ngưỡng

$$g(i_2, i_1) < g(i_3, i_2) < \dots < g(i_r, i_{r-1})$$

tăng dần. Truy vấn chỉ cần dịch con trỏ đầu danh sách cho tới khi ứng viên đầu còn tốt nhất.

Đoạn mã trong slide dùng các biến `head`, `tail`, `lst[]` và hai vòng `while`. Vòng đầu bỏ các ứng viên đầu không còn tối ưu cho f_i ; vòng sau xóa các ứng viên cuối bị ứng viên mới làm vô dụng. Đây chính là cài đặt hàng đợi đơn điệu của bao lồi, chạy trong $O(n)$ nếu các điều kiện đơn điệu thỏa.

5 Ví dụ có ràng buộc trọng lượng

Phần cuối có các ký hiệu:

$$w(i, j) = w_i + w_{i+1} + \dots + w_j, \quad F(i),$$

và điều kiện

$$w(i+1, j) > W.$$

Các dòng về $R(i, k)$, $F(j)$, $F(j+1)$, ..., $F(k)$, cùng cấu trúc `Hlst` cho thấy đây là một DP trên hậu tố với ràng buộc sức chứa hoặc giới hạn tổng trọng lượng W . Với mỗi i , ta chỉ được nối tới những j sao cho tổng $w(i+1, j)$ nằm trong giới hạn; khi giới hạn bị vượt, đầu mút hợp lệ dịch theo một chiều.

Slide mô tả một cấu trúc danh sách nhiều đoạn:

$$\text{Hlst}[k].\text{bot}, \quad \text{Hlst}[k].\text{top}, \quad \text{Hlst}[k].\text{value}.$$

Mỗi đoạn lưu một khoảng chỉ số trong đó cùng một thành phần phụ h hoặc cùng một giá trị bù đang chi phối. Các đoạn được nối sao cho giá trị tối ưu ở đầu mỗi đoạn tăng dần:

$$F(\text{lst}[\text{bot}]) < F(\text{lst}[\text{bot}+1]) < \dots.$$

Khi i giảm, ta xóa các đoạn không còn hợp lệ, cập nhật giá trị của đoạn đầu, rồi chèn trạng thái mới vào đúng vị trí đơn điệu. Mục tiêu vẫn là biến một phép lấy min trên nhiều j thành vài thao tác hàng đợi.

6 Thông điệp chung

Các ví dụ trong deck có hình thức khác nhau, nhưng cùng một đường dây:

- viết DP theo đoạn hoặc hậu tố;
- nhận ra điểm quyết định tối ưu di chuyển đơn điệu, hoặc mỗi quyết định là một hàm tuyến tính;
- dùng con trỏ, hàng đợi đơn điệu hoặc danh sách ứng viên để tránh thử lại mọi điểm cắt;
- giảm các công thức $O(n^3)$ hoặc $O(n^2)$ xuống $O(n^2)$ hoặc $O(n)$ cho từng lớp chuyển trạng thái.

Các ký hiệu và đoạn mã còn đọc được đủ để thấy mục tiêu của bài trình bày: dạy cách nhìn vào tính đơn điệu của quyết định trong quy hoạch động, rồi biến tính chất đó thành cấu trúc dữ liệu tuyến tính. Những công thức không còn gắn được chắc chắn với tên đề cụ thể được trình bày theo vai trò thuật toán thay vì gán nhãn suy đoán.